

S.I.G.P.D.

Sistemas Operativos Golden Blossom (GBloom)

Profesora: Alexandra Liard

ROL	C.I	NOMBRE	APELLIDO	E-MAIL
Coordinador	5676073-5	Sebastián	Fuenmayor	sebastianafuenmayord@gmail.com
Subcoordinador	6334671-8	Maikol	Sanchez	Maikolmuguelsanchez9@gmail.com
Integrante 1	5740062-9	Ariel	Pajares	arielpajaresf@gmail.com
Integrante 2	5729529-6	Ignacio	Vázquez	nachovazquez12007@gmail.com

Fecha de culminación: 14/07/2025

Primera entrega

ITI CETP

3MB

Índice:

Índice:.....	2
Relevamiento del Sistema Operativo:.....	3
Manual de Instalación:.....	4

La distribución de Linux Debian en la correspondiente versión 12.11.0, fue considerada y finalmente seleccionada como el sistema operativo para el backend y base de datos del presente proyecto de grado, llevado a cabo por la empresa ficticia conocida por Golden Blossom, o por su denominación comercial GBloom. Se eligió esta distribución considerando 5 criterios: Estabilidad, Rendimiento, Simplicidad, Completitud y Documentación.

Dentro de estos criterios se propuso que el sistema seleccionado demuestre un punto equilibrado entre rendimiento y simplicidad, priorizando que sea liviano y poco costoso sin comprometer la simplicidad de instalación y configuración inicial necesaria para el correcto funcionamiento. También se consideró que el sistema seleccionado tenga a su disponibilidad gran cantidad de documentación por parte de la comunidad activa para implementar varias herramientas con soluciones robustas, buscando que a su vez facilite la solución de posibles problemas que surjan en medio. Como últimas dos propuestas para la selección de la distribución adecuada, se examina si ésta es completa en la cantidad de herramientas y módulos más necesarios para el proyecto y si la distribución es estrictamente estable.

Entre las varias distribuciones disponibles, la elección particular de Debian 12.11.0 se enlista sencillamente por estos factores:

- Estabilidad: Debian es conocido por su enfoque conservador y altamente probado en cada una de sus versiones estables, lo cual garantiza un entorno fiable para ejecución prolongada.
- Rendimiento: Su diseño base es liviano, lo que permite asignar la mayor cantidad de recursos al servidor de base de datos y la lógica de la aplicación.
- Simplicidad: No requiere de mucha experiencia inicial para instalar y utilizar, por lo que es relativamente amigable para principiantes comenzar a aprender a implementarlo.
- Completitud: La distribución proporciona un conjunto amplio y coherente de paquetes, cubriendo todas las necesidades fundamentales del entorno servidor sin requerir dependencias externas. Esto permite implementar soluciones robustas desde el primer momento.
- Documentación: Debian es ampliamente conocido, por lo que hay a su disposición mucha documentación por parte de la comunidad activa. Esto lo hace una buena opción para implementar soluciones robustas y comprobadas por la propia comunidad.

Esto que claro se puede comparar a otras distribuciones como Ubuntu Server, Alma Linux o Arch, pero Debian a comparación a estos, proporciona una solución increíblemente estable, relativamente liviana, fácil de instalar y utilizar.

Ubuntu es un derivado directo de Debian, pero mucho más moderno, más completo, con actualizaciones más frecuentes que en Debian, y proporcionando una

documentación mucho más amigable para principiantes. Ubuntu es realmente una excelente opción pero suele ser mucho más pesado y consumir más recursos que Debian, y también sacrifica algo de estabilidad comparado con Debian.

Alma Linux tiene un enfoque mucho más empresarial proporcionando herramientas empresariales que en el contexto actual del proyecto no es realmente necesario e incluso es mucho más lento que usar Debian. Dependiendo del contexto Alma Linux puede ser una increíble opción para alternativas RHEL gratuitas, pero si el enfoque es el rendimiento y una distribución liviana, Debian es más que el indicado.

Arch Linux es una herramienta poderosísima ya que brinda la flexibilidad de que puedes hacer todo tú mismo, lo que en muchos casos puede permitir para ciertas configuraciones, un mayor rendimiento a Debian. Arch Linux también tiene la disponibilidad a lo más último de software disponible y sus actualizaciones son constantes, pero es pésima en cuanto a su estabilidad. Es altamente compleja, necesita conocimientos técnicos avanzados para instalarlo y no es una opción segura para una base de datos con información sensible.

Estos son sólo unos ejemplos de las distintas distribuciones disponibles de linux a consideración. La elección de usar Debian es clara; es robusta, estable, liviana, rápida, y no es excesivamente difícil de usar siendo accesible mucha documentación de la misma. Debian es una opción sólida y profesional, combinando la estabilidad, la eficiencia y la modularidad, logra un entorno de ejecución fiable, seguro y con un consumo ajustado de recursos.

Como fue dicho anteriormente, Debian es liviano, no requiere mucha RAM de base y es relativamente sencillo de instalar y configurar, por lo que para el objetivo del proyecto realizar la instalación en una máquina virtual es apropiado y suficiente. Para la instalación, la letra de proyecto requiere que esta corra en Virtualbox, un software gratuito de código abierto usado ampliamente para fines educativos y de desarrollo siendo intuitivo de utilizar y fácil de aprender para que cualquiera lo pruebe.

Para comenzar con la instalación en Virtual Box es necesario instalar la ISO del sistema operativo. El tipo de instalación seleccionada fue Network Instal (Instalación por Red), que mantiene la ISO liviana y lo demás se instala en la máquina virtual. El nombre del ISO una vez descargado es `debian-12.11.0-amd64-netinstall.iso` y se puede encontrar en la página oficial de Debian en <https://www.debian.org/releases/bookworm/>, haciendo click en el link que dice "PC de 64 bit (amd64)".

Información sobre Debian "bookworm"

Debian 12.11 se publicó el [17 de mayo de 2025](#). Debian 12.0 se publicó inicialmente el 10 de junio de 2023. Esta versión incluía muchos cambios importantes, que se describen en nuestra [nota de prensa](#) y en las [notas de publicación](#).

El ciclo de vida de Debian 12 abarca cinco años: tres años iniciales con soporte completo, hasta el 10 de junio de 2026, y dos años de soporte a largo plazo (LTS, por sus siglas en inglés) hasta el 30 de junio de 2028. Durante el soporte LTS, el conjunto de arquitecturas soportadas es más reducido. Para más información, consulte la página web de [Información de seguridad](#) y la [sección LTS de la wiki de Debian](#).

Para obtener e instalar Debian, consulte la página con [información para la instalación](#) y la [guía de instalación](#). Para actualizar desde una versión anterior de Debian, consulte las instrucciones incluidas en las [notas de publicación](#).

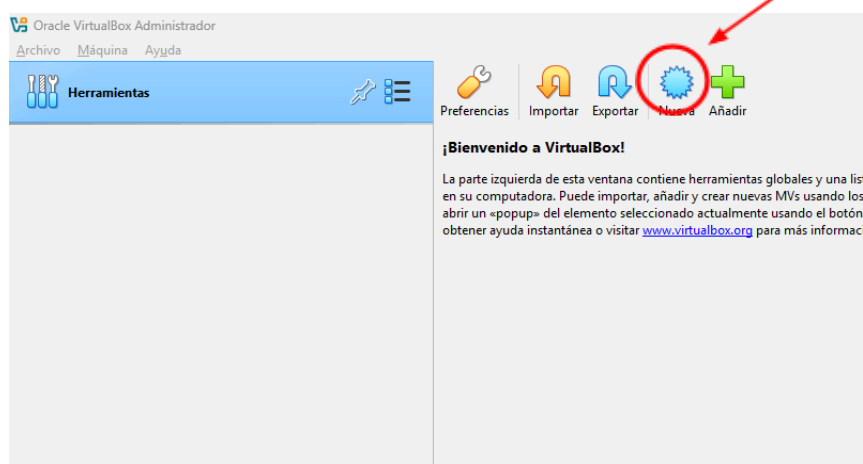
Arquitecturas soportadas cuando se publicó inicialmente bookworm:

- [PC de 64 bits \(amd64\)](#)
- [ARM de 64 bits \(AArch64\)](#)
- [EABI ARM \(armel\)](#)

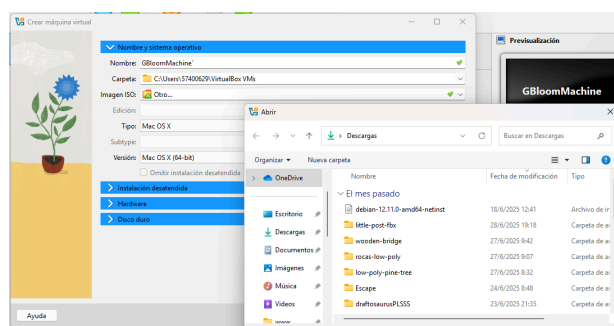
Por preferencia nuestra en cuanto a usabilidad, consideramos instalar Debian con una interfaz gráfica super liviana como complemento opcional al uso predeterminado de consola sin interfaz gráfica. Aprovechando la flexibilidad que aportan las distribuciones linux para activar y desactivar la misma cuando sea necesario.

El ISO en cuestión tan solo pesa 670 MB,
y los requerimientos del sistema operativo sin interfaz gráfica son los siguientes:

- CPU: 1 GHz (mínimo), 64-bit (amd64)
- RAM: 512 MB (mínimo), 1 GB recomendado
- Disco: 2 GB (mínimo), 10 GB recomendado

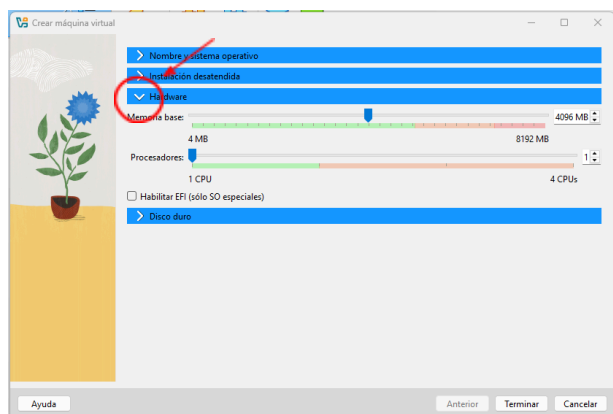


Una vez descargado el ISO, el siguiente paso es crear una nueva máquina virtual en Virtualbox haciendo click en la opción denominada "Nueva", justo al iniciar el programa.



A continuación se proporciona un nombre a la máquina virtual y se

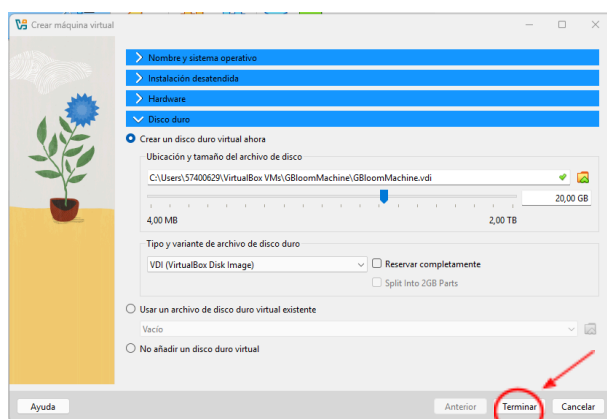
selecciona una imagen ISO. En el apartado de “Imagen ISO”, seleccione la opción de “Otro...” y busque donde tiene descargada la imagen ISO, haga clic en el archivo y presione “Abrir”. Posteriormente asegúrese de marcar la casilla de “Omitir instalación desatendida”.



☒ Omitir instalación desatendida

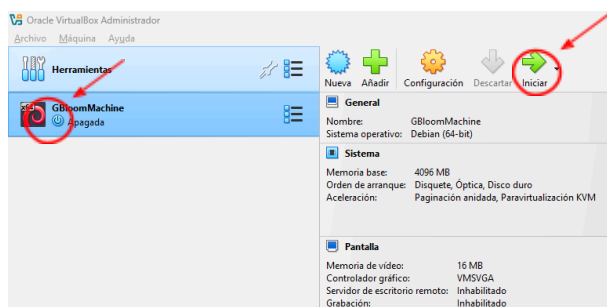
Para seguir expanda el apartado que dice “Hardware”, y elija la cantidad de RAM que utilizará la máquina virtual. El mínimo para Debian es 512 MB, mientras que el recomendado es 1 GB. Nosotros elegimos usar 4096 MB de RAM, que es más de la realmente necesaria, sin embargo queremos procurar siempre un óptimo rendimiento. Luego la cantidad de

núcleos en el procesador puede dejarlo por defecto



Posteriormente al paso anterior expanda el último apartado “Disco duro” y coloque la cantidad de Gigabytes de espacio de almacenamiento que estarán disponibles para la máquina virtual. Es importante que se le otorgue la cantidad de memoria interna suficiente para cumplir el propósito de la misma. En nuestro caso hemos otorgado 20 GB

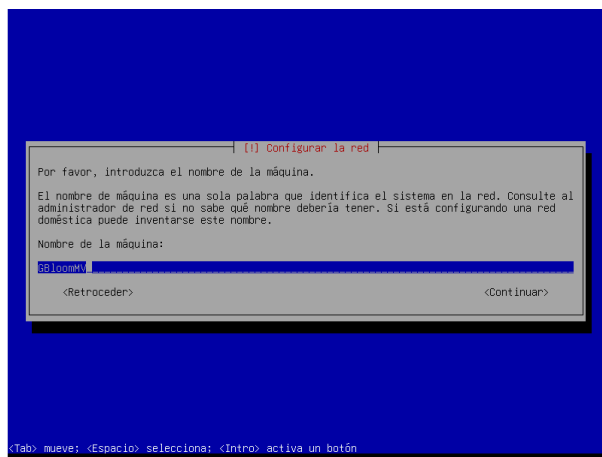
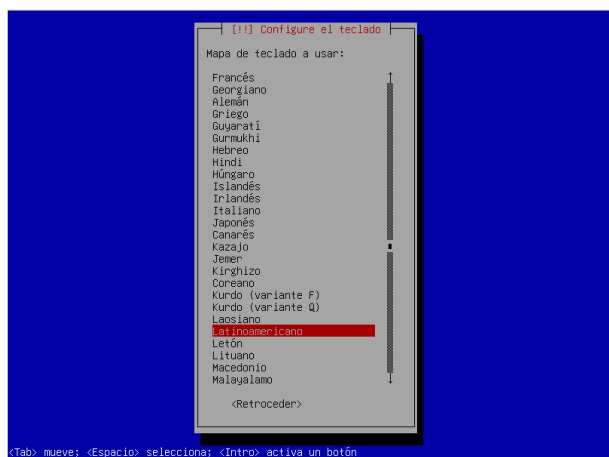
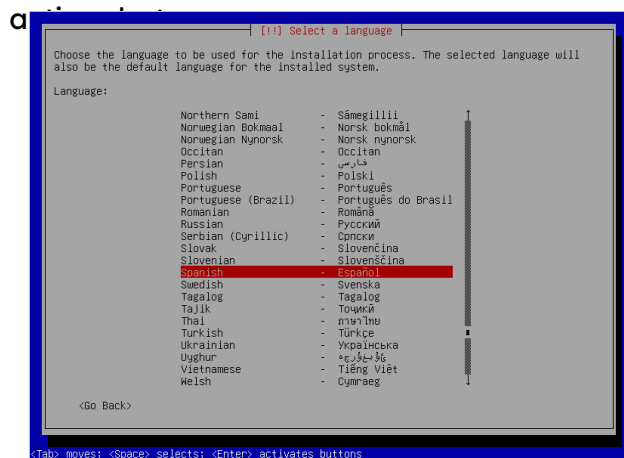
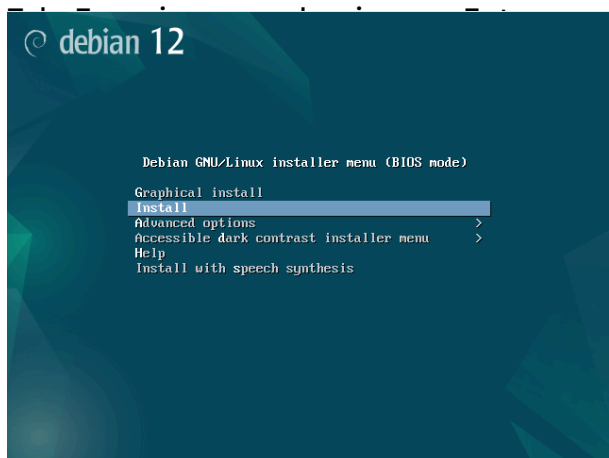
para el uso libre de la máquina virtual.



Por último presioné el botón de Terminar y abra su máquina virtual para comenzar la instalación. Puede lograr eso haciendo doble clic en la máquina virtual en la lista del lado izquierdo, o clickeando una sola vez y presionando el botón verde con forma de flecha para iniciar.

Una vez que arranque la máquina, le va a mostrar una interfaz que le permitirá instalar el sistema operativo en la misma. Como hay muchas opciones para la instalación aquí brindaremos varias capturas de nuestro proceso y que opciones

hemos seleccionado, explicando únicamente las opciones más relevantes para la instalación exitosa del sistema operativo con las características mencionadas al inicio. Para navegar por las opciones puede utilizar las flechas del teclado, o la tecla



[!] Configurar la red

El nombre de dominio es la parte de su dirección de Internet a la derecha del nombre de sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .net, .edu, o .org. Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores.

Nombre de dominio:

goldenblossom.com

<Retroceder> <Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[!] Configurar usuarios y contraseñas

Necesita definir una contraseña para el superusuario («root»), la cuenta de administración del sistema. Podría tener graves consecuencias que un usuario malicioso o un usuario sin la debida cualificación tuviera acceso a la cuenta del administrador del sistema, así que debe tener cuidado y elegir una contraseña para el superusuario que no sea fácil de adivinar. No debería ser una palabra que se encuentre en el diccionario, o una palabra que pueda asociarse fácilmente con usted.

Una buena contraseña debe contener una mezcla de letras, números y signos de puntuación, y debe cambiarse regularmente.

La contraseña del usuario «root» (administrador) no debería estar en blanco. Si deja este valor en blanco, entonces se deshabilitará la cuenta de root creará una cuenta de usuario a la que se le darán permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden «sudo».

Tenga en cuenta que no podrá ver la contraseña mientras la introduce.

Clave del superusuario:

[] Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder> <Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

La clave de superusuario mencionada en la segunda imagen es super importante no olvidarla ya que con esta clave es posible acceder a funciones root esenciales para la personalización y configuración del sistema operativo con fines de uso de servidor de base de datos y backend.

[!] Configurar usuarios y contraseñas

Por favor, introduzca la misma contraseña de superusuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

[] Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder> <Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[!] Configurar usuarios y contraseñas

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

glopper

<Retroceder> <Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[!] Configurar usuarios y contraseñas

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.

Nombre de usuario para la cuenta:

glopper

<Retroceder> <Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

Aquí se debe definir el nombre de usuario de su cuenta para uso común del sistema operativo. Es importante tener un registro claro del nombre de usuario y contraseña de la misma para iniciar sesión en ella o hacer otras operaciones.

[!] Configurar usuarios y contraseñas

Una buena contraseña debe contener una mezcla de letras, números y signos de puntuación, y debe cambiarse regularmente.

Elija una contraseña para el nuevo usuario:

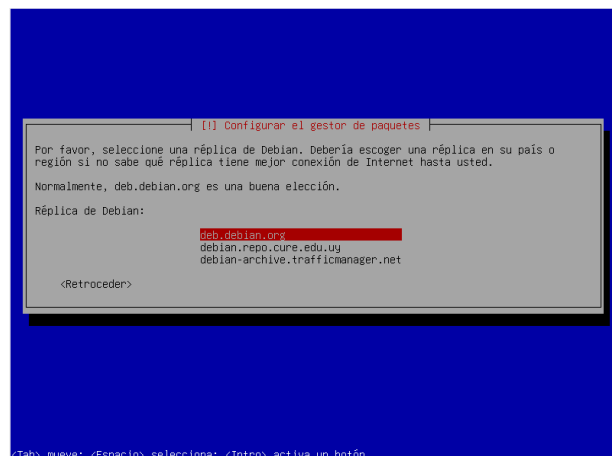
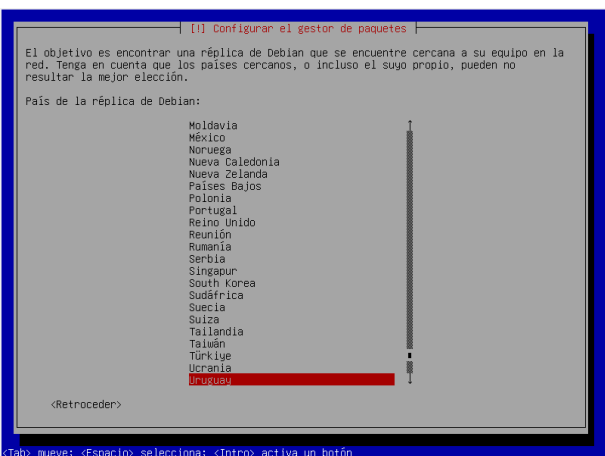
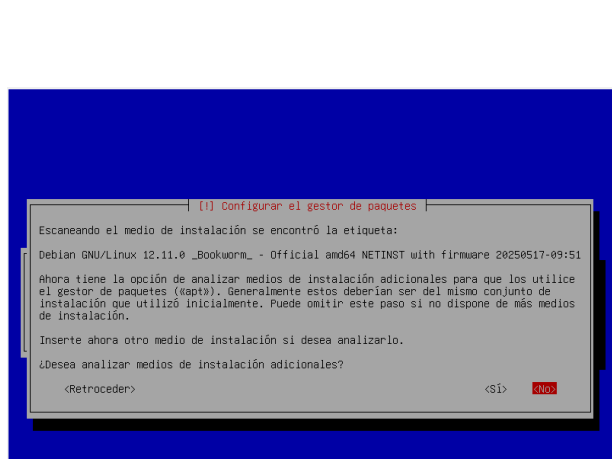
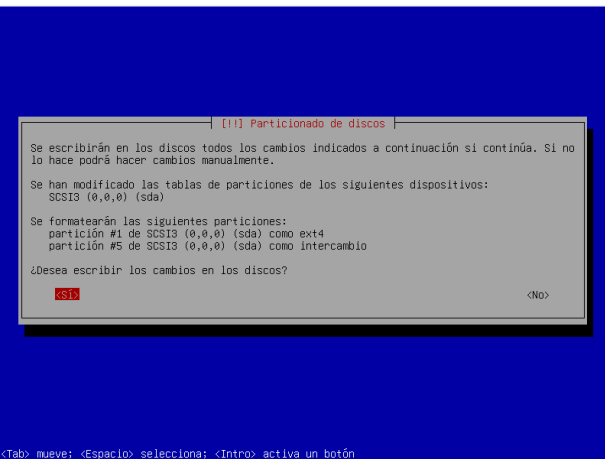
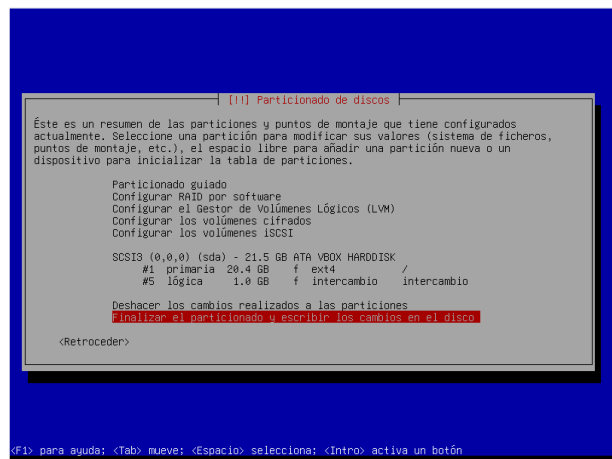
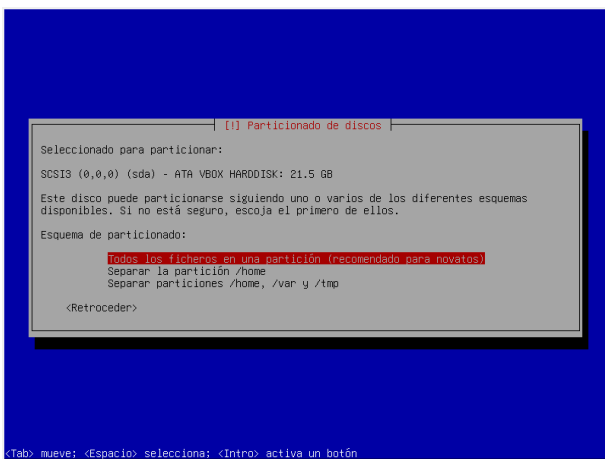
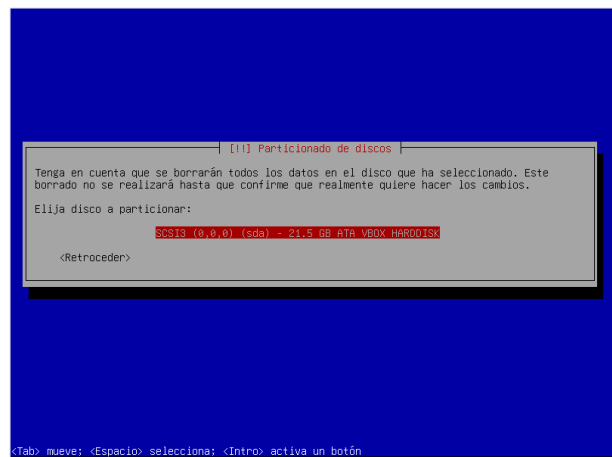
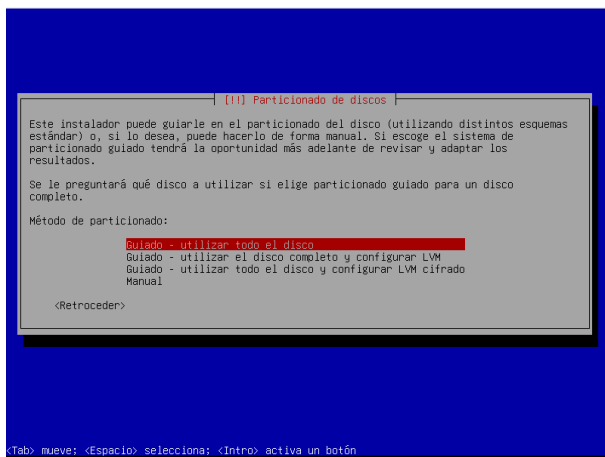
[] Mostrar la contraseña en claro

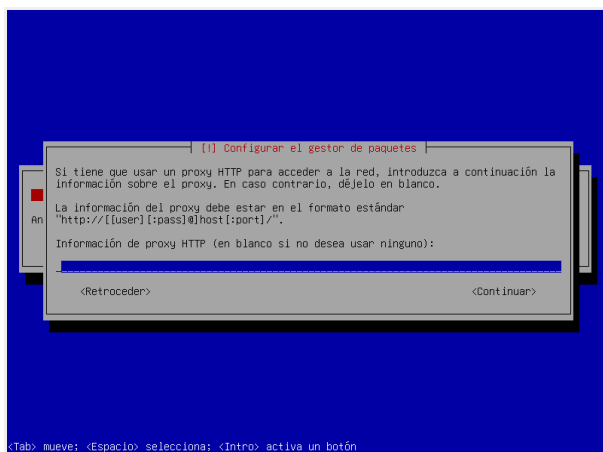
[!] Configurar usuarios y contraseñas

Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.

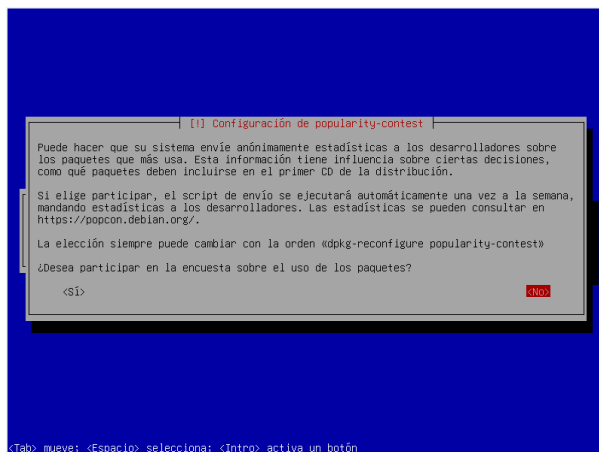
Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

[] Mostrar la contraseña en claro



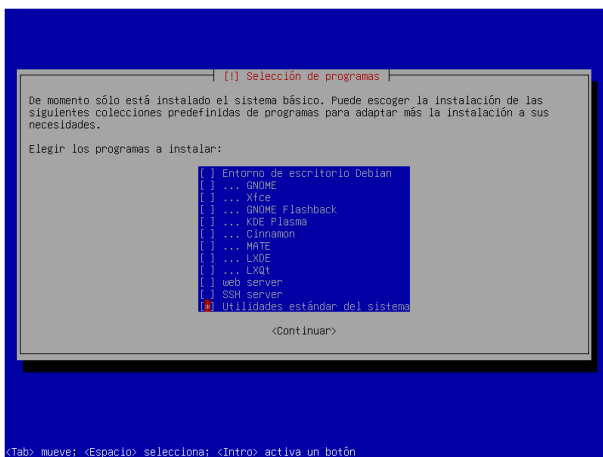


<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

Para el paso de la primera imagen, deje el campo de texto en blanco y presione continuar presionando “Enter” en el teclado.

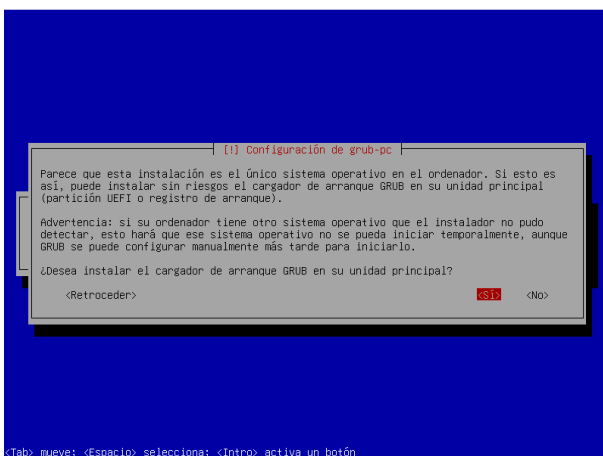


<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

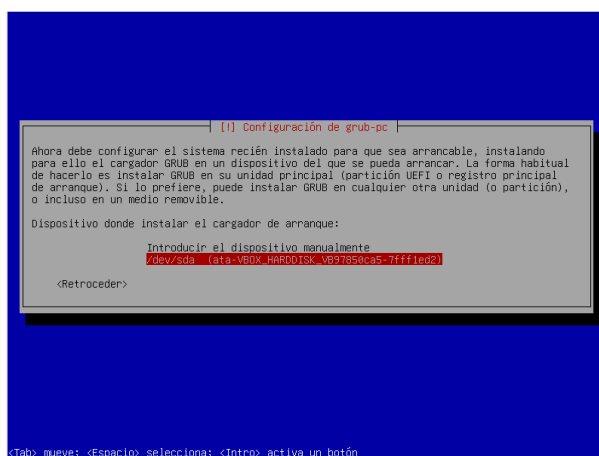
Usando la tecla de “Espacio”, selecciona “Entorno de escritorio Debian” y “GNOME”, pero asegúrese de tener seleccionado “Utilidades estándar del sistema”. En este paso estamos impidiendo que se descargue la interfaz gráfica por defecto, el cual es muy pesado y ralentiza Debian.

El carácter “*” representa cuando una

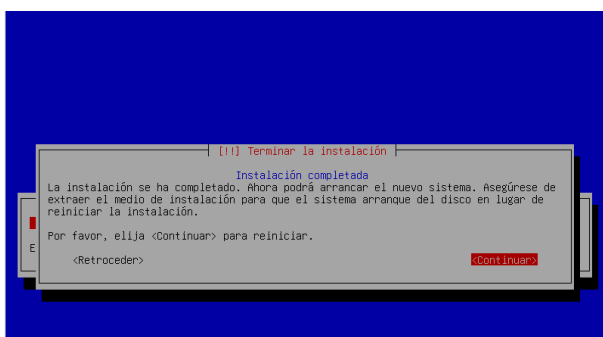
opción está seleccionada.



<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



Llegado este punto la instalación de Debian está completada y lo siguiente es reiniciar la máquina virtual.

Una vez que esta inicie nuevamente le va a pedir que se loguee, para esto debe poner el nombre de usuario y la contraseña.

```
Debian GNU/Linux 12 GBloomMV tty1
GBloomMV login: gbloomer
Password:
Linux GBloomMV 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
gbloomer@GBloomMV:~$
```

Una vez puesto el nombre de usuario y contraseña de la cuenta que creo en la instalación, hay otro paso más por hacer, y es el de actualizar los paquetes del sistema. Para esto primero deberá ingresar como superusuario ya que el usuario actual no tiene permisos suficientes para comandos sudo. Ingrese el comando “su -”, e ingrese la contraseña del superusuario, luego deberá colocar el siguiente comando “sudo apt update”, y una vez actualizados los paquetes todo estará listo.

```
Debian GNU/Linux 12 GBloomMV tty1
GBloomMV login: gbloomer
Password:
Linux GBloomMV 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

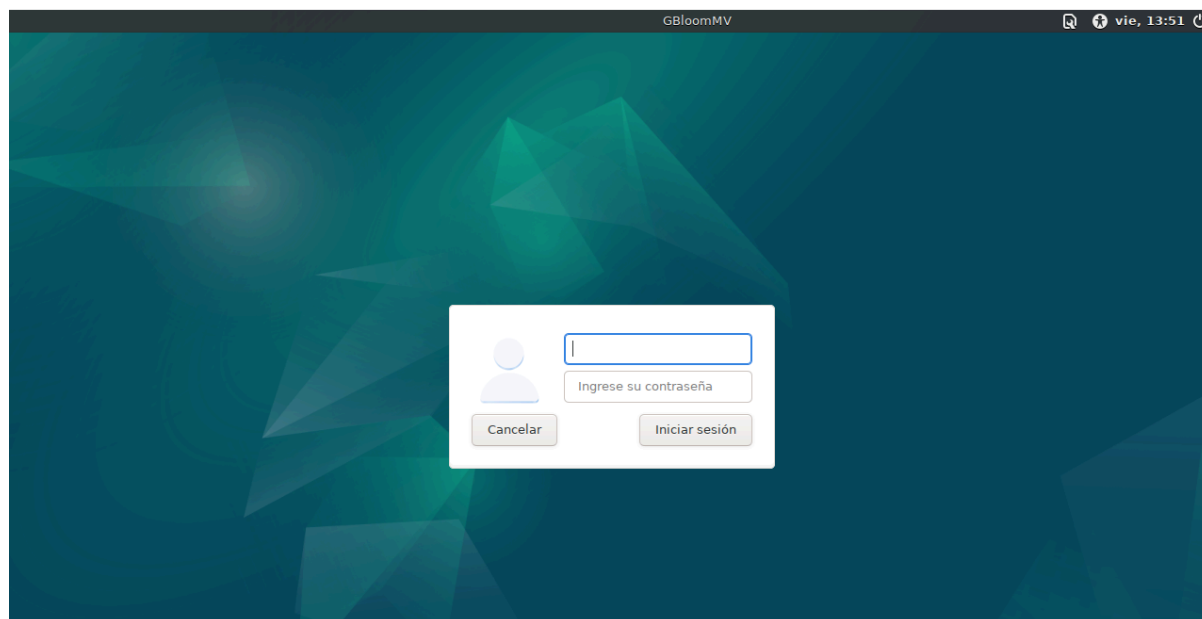
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
gbloomer@GBloomMV:~$ su -
Contraseña:
root@GBloomMV:~# sudo apt update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
root@GBloomMV:~# _
```

Por último y como paso opcional configuraremos una interfaz liviana y complementaria. Para este paso instalaremos Openbox. Una vez iniciado como superusuario, ingrese los siguientes comandos: “sudo apt install openbox lightdm”, “sudo systemctl disable lightdm”

Con estos comandos básicamente instalamos Openbox y le decimos al sistema que no lo inicie al arrancar la máquina virtual, de ese modo podremos activarlo cuando tengamos que hacer ciertas pruebas en las que sea necesario una interfaz gráfica. El comando para iniciar la interfaz gráfica de Openbox es “sudo systemctl start lightdm” y para detenerlo es “sudo systemctl stop lightdm”. Al iniciar la interfaz gráfica el sistema cambia a la TTY7 (consola virtual), donde se ejecuta la interfaz gráfica de openbox, al cerrar la interfaz usando el comando mencionado anteriormente, deberá cambiar a la TTY1 para volver a la consola donde estaba previamente (Ctrl + Alt + F1). También puede cambiar a la consola original sin cerrar la interfaz utilizando el atajo “Ctrl + Alt + F1” y para volver a la interfaz gráfica “Ctrl + Alt + F7”.

```
root@GBloomMV:~# sudo apt install openbox lightdm
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openbox ya está en su versión más reciente (3.6.1-10).
lightdm ya está en su versión más reciente (1.26.0-8).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
aisleriot apg baobab bogofilter bogofilter-bdb bogofilter-common brasero-common cdrdao cheese-common cracklib-runtime cups-pk-helper espeak-ng-data
evince-common file-roller five-or-more folks-common fonts-cantarell fonts-noto-color-emoji four-in-a-row gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-cogl-1.0
gir1.2-coglango-1.0 gir1.2-geocodeglib-2.0 gir1.2-gmenu-3.0 gir1.2-grilo-0.3 gir1.2-gtkclutter-1.0 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-mediaart-2.0
gir1.2-notify-0.7 gir1.2-peas-1.0 gir1.2-rb-3.0 gir1.2-rest-1.0 gir1.2-secret-1 gir1.2-shumate-1.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-totemloarner-1.0
gir1.2-tracker-3.0 gir1.2-webkit2-4.0 gir1.2-wnck-3.0 gstreamer1.0-packagekit guile-3.0 libs gvfs-fuse hitory hoichess iagno
libao-common libao4 libatk-adaptor libaudio2 libbrasero-media3-1 libbrlapi0 libburn4 libcheese-gtk25 libcheese8 libclutter-1.0-0 libclutter-1.0-common
libclutter-gst-3.0-0 libclutter-gtk-1.0-0 libcogl-common libcogl-pango20 libcogl-path20 libcogl20 libcolord-gtk4-1 libcrack2 libdee-1.0-4 libdotconf0
libedata-cal-2.0-2 libedataserverui4-1.0-0 libespeak-ng1 libflatpak0 libfolk26 libgcl libges-1.0-0 libgnome-bluetooth-ui-3.0-13 libgnome-menu-3-0
libgoa-backend-1.0-1 libgpod-common libgpod4 libgsf-bin libgsf27 libgsfclblas0 libgupnp-av-1.0-3 libgupnp-dlna-2.0-4 libiso9660 libjavascriptcoregtk-4.0-18
libjavascriptcoregtk-6.0-1 libjite2 liblirc-client0 libmalcontent-ui-1-1 libminiupnpc17 libnatpmp1 libnma-gtk4-0 libnss-myhostname libostree-1-1
libpam-gnome-keyring libpcadui0 libperl4-corelibs-perl libportal-gtk3-1 libproxy1-plugin-gsettings libproxy1-plugin-networkmanager libproxy1-plugin-webkit
libpost4 libpwquality-common libpwquality1 libraw20 librest-1.0-0 librrhythmbox-core10 librygel-core-2.8-0 librygel-dbus-2.8-0 librygel-renderer-2.8-0
librygel-renderer-gst-2.8-0 librygel-server-2.8-0 libsgutils2-1.46-2 libshumate-1.0-1 libshumate-common libsnappy-glib-2-1 libsonic0 libsoup-gnome2.4-1
libspeechd2 libunity-protocol-private0 libunity-scopes-json-def-desktop libunity9 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebkitgtk-6.0-4 libwnc-3-0 libwnc-3-common
libxres1 lightsoff malcontent malcontent-gui media-player-info orca p11-kit p11-kit-modules p7zip p7zip-full perl-tk python3-brlapi python3-cairo
python3-cups python3-cupshelpers python3-gi-cairo python3-louis python3-mako python3-markupsafe python3-pyatspi python3-smbc python3-speechd python3-xdg
quadrapassel realmd rhythmbox rhythmbox-data rhythmbox-plugin-cdrecorder rhythmbox-plugins rygel rygel-playbin rygel-tracker shotwell shotwell-common
simple-scan sound-icons speech-dispatcher speech-dispatcher-audio-plugins speech-dispatcher-espeak-ng swell-foop system-config-printer-common
system-config-printer-udev tall transmission-common transmission-gtk webp-pixbuf-loader xbrlapi xdg-user-dirs-gtk xkbset
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@GBloomMV:~#
```



Hasta aquí el manual de instalación completo, para Debian 12.11.0 usando Openbox como interfaz gráfica.